

Dostępny Transport Publiczny

Test aplikacji

Spis Treści

Wstęp	2
Grupa testowa	3
Przygotowania do testów	4
Pytania kontrolne	5
Pierwszy etap testów	7
Drugi etap testów	8
Feedback - informacja zwrotna	10
Podsumowanie	11

Wstęp

Dostępny Transport Publiczny to nie tylko nazwa projektu ale także duże wyzwanie dla projektantów miejskiej infrastruktury oraz planistów transportu publicznego. Informacja pasażerska jest tego najważniejszą częścią dlatego przygotowanie rozwiązania dostępnego dla wszystkich użytkowników nie jest łatwym rozwiązaniem.

Poruszając temat dostępności w komunikacji publicznej należy skupić się na trzech aspektach: wizualnym, fonicznym oraz motorycznym. W większości przypadków wyeliminowanie jednego z zagadnień sprawia, że pasażer posiada specjalne potrzeby w przemieszczaniu się po mieście. Osoba posiadająca problemy ze wzrokiem korzysta z komunikatów dźwiękowych, osoba posiadająca problem w przemieszczaniu się musi opierać się o znaki wizualne, a problemy z fonią zastępowane są poprzez odpowiednią informację pisaną.

Ważnym jest aby każde z tych trzech zagadnień zostało w odpowiedni sposób przemyślane i zaimplementowane w przestrzeni publicznej. Informacja pasażerska powinna być dostępna zarówno głosowo jak i wizualnie. Przystanki powinny być poprawnie oznaczone, a wszystkie przeszkody infrastrukturalne wyeliminowane. Dopiero wtedy można mówić o w pełni dostępnym transporcie publicznym.

Aplikacja mobilna Dostępny Transport Publiczny została przetestowana przez grupę ośmiu osób. Testy odbywały się na przełomie czerwca i lipca jednak ich przebieg niestety był zakłócany przez problem z dostępnością do danych rozkładowych pochodzących z zewnętrznego źródła.

Rozpoczęcie testów poprzedziło zadanie osobom testującym kilku pytań, które pozwalały na wyłonienie odpowiedniego zestawu danych, na którym miały zostać przeprowadzone testy. Zadania przeznaczone dla testerów zostały wykonane w oparciu o dwa zbiory danych: zbiór nieznany testerowi oraz zbiór informacji, z którymi tester ma do czynienia na codzień.

Efektem testów jest wypracowanie poprawnej formy przekazywania informacji w oparciu o trzy wyżej wymienione aspekty dostępności.

Grupa testowa

Przetestowanie aplikacji mobilnej, szczególnie takiej, która stawia nacisk na dostępność, wymaga specjalistycznej grupy testowej posiadającej różnorodne podejście do tego samego tematu. Należy zwrócić uwagę, że zagadnienie dostępności to kilka różnych cech, którymi charakteryzują się użytkownicy infrastruktury publicznej. Warto również nadmienić, że osoby korzystające z funkcji dostępności mają już swoje przyzwyczajenia, które trudno zmienić. Wynika to z procesu przystosowania kiedy jeden zmysł bierze górę nad innym. Przykładowo osoby posiadające specjalne wymagania w poruszaniu się będą skupiały swoją uwagę na przestrzennych aspektach przemieszczania się takich jak pochylenie, przestrzeń bądź faktura powierzchni. Te cechy przypisane do danej grupy powodują, że projektant musi skupić uwagę na zupełnie innych rzeczach niż w przypadku ograniczenia wizualnego postrzegania przestrzeni. W takim przypadku również ważna jest faktura jednak pochylenie i przestrzeń przestaje być istotne gdyż nie są poprawnie odbierane percepcyjnie. W tym wypadku ważny jest opis, informacja głosowa oraz wcześniej wspomniana faktura powierzchni.

Na tym przykładzie można w łatwy sposób wytworzyć perfekcyjną grupę testującą, która jednak jest trudna do zgromadzenia. Cały problem polega na tym, że tego typu społeczności są nadal bardzo różnorodne, a podejście do komunikacji rozwija się na ogólnych płaszczyznach i nie ma wyrobionego szczegółowego podejścia. Każdy bowiem odbiera informacje z urządzenia mobilnego na swój sposób przez co trzeba projektowo zapewnić pewną neutralność komunikatów.

Korzystając z powyższej wiedzy, w ramach testów zebrano grupę siedmiu osób posiadających w różnym stopniu problem ze wzrokiem. Dodatkowo zaproszono do testów jedną osobę z wózkiem dziecięcym. Osoby korzystające z czytnika ekranów korzystały z różnych urządzeń oraz systemów. Deklarowały również inne sposoby na wykorzystanie tych samych narzędzi.

Ośmioosobowa grupa otrzymała testową aplikację Dostępny Transport Publiczny. Każda osoba została poinstruowana jak pobrać i uruchomić nową wersję. Dodatkowo zapewniono kanał komunikacji, który pozwalał na bieżące zgłaszanie błędów.

Przygotowania do testów

W ramach Inkubatora Dostępności przygotowana została aplikacja mobilna Dostępny Transport Publiczny, która posiada zaimplementowaną funkcję syntezy mowy TalkBack oraz VoiceOver. Opierając się o wcześniejsze doświadczenia zebrane podczas tworzenia przeze mnie aplikacji Zaraz Jadę, postanowiłem zaimplementować te systemy w podobny sposób.

Informacja pasażerska oparta jest o zbiór danych najczęściej przygotowywanych i udostępnianych przez organizatora przewozów w danym mieście. W przypadku Warszawy dane te pozyskiwane były wprost od Warszawskiego Transportu Publicznego. Niestety podczas realizacji inkubatora, instytucja ta była w trakcie zmiany lokalizacji biura, co znacząco zakłóciło pozyskanie odpowiedniego zbioru danych. Ostatecznie udało się rozwiązać problemy i skorzystać z informacji dostarczanych przez organizatora transportu publicznego.

Dane te stanowią zbiór informacji o przystankach, rozkładach jazdy oraz o trasach realizowanych w ramach umowy pomiędzy Zarządem Transportu Publicznego, a spółkami realizującymi te przewozy. Są to dane dostarczane w ramach projektów otwartych danych jednak ich użycie wiąże się z odpowiednim przetworzeniem.

Przed rozpoczęciem testów dane te musiały zostać pobrane i przekonwertowane na docelowy otwarty format General Transit Feed Specification (**GTFS**). Po przygotowaniu danych zadano testerom zbiór pytań, które miały na celu zebranie informacji o ich codziennych nawykach w komunikacji miejskiej. Jest to istotny punkt, który pozwolił na wyłonienie „neutralnego” zestawu danych, które pozwoliły na testy nieobciążone wyrobionymi już nawykami.

Testy zostały podzielone na dwa etapy: przetestowanie aplikacji zawierającej neutralny zbiór danych oraz sprawdzenie tych samych funkcji z informacjami, które testerzy znają z codziennego życia.

Efektem każdego z etapów było zebranie opinii użytkowników w jakim stopniu pozyskanie informacji było dla nich łatwe, a co sprawiało trudności.

Pytania kontrolne

Każdemu testerowi, który przekazał wypełniony i podpisany dokument „**Deklaracja Testera Innowacji Społecznej**”, zostały zadane dwa pytania związane z tematyką komunikacji miejskiej. Pytania te miały na celu wyselekcjonowanie informacji, które są przez testera znane i wykorzystywane podczas codziennych podróży. Pytania odnosiły się do **Warszawskiej Komunikacji Publicznej**, a wszyscy testerzy byli mieszkańcami Stolicy.

Poniżej znajdują się dwa wspomniane pytania:

1. Poproszę o wypisanie dowolnej ilości linii autobusowych oraz tramwajowych, z których korzystają Państwo na terenie aglomeracji warszawskiej.
2. Poproszę o podanie przynajmniej jednej relacji, z której korzystają Państwo “na codzień” uwzględniając przystanek początkowy oraz końcowy.

Zebrane dane posłużyły do stworzenia poniższej tabeli na której podstawie wyselekcjonowano linie, które testerzy znają oraz te, których nie używają na codzień.

Typ informacji	Odpowiedzi testerów
Linie autobusowe	106, 111, 112, 118, 127, 148, 151, 168, 182, 189, 191, 194, 220, 222, 502, 504, 514, 520, 525
Linie tramwajowe	7, 9, 10, 15, 17, 18, 24, 31, 33
Przystanki	- Nowe Włochy - Dw. Centralny - Zamieniecka - Bukowskiego - Umińskiego - Plac Konstytucji - Biblioteka UW - Postępu - Plac Trzech Krzyży - Rakowiecka - P&R Aleja Krakowska - Hynka

Typ informacji	Odpowiedzi testerów
Relacje	• Nowe Włochy ↔ Dw. Centralny • Zamieniecka ↔ Biblioteka UW • Bukowskiego ↔ Zamieniecka • Krakowskie Przedmieście ↔ Umińskiego • Biblioteka UW ↔ Krakowskie Przedmieście • Zamieniecka ↔ Centrum • Zamieniecka ↔ Metro Politechnika, • Zamieniecka ↔ Dworzec Centralny • Zamieniecka ↔ Dworzec Wschodni • Zamieniecka ↔ Dworzec Zachodni • Zamieniecka ↔ Kopieńska • Postępu ↔ Rakowiecka • Postępu ↔ Dw. Centralny • Postępu ↔ Plac Trzech Krzyży • Postępu ↔ P&R Aleja Krakowska

Zebrane dane pozwoliły na wyselekcjonowanie dzielnic, w jakich poruszają się testerzy. W celu zoptymalizowania testów wybrano linie **A1** oraz **A12** jako dane testowe. Są to linie **Warszawskiej Kolei Dojazdowej**.

Spółka Warszawska Kolej Dojazdowa funkcjonuje w ramach wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego. Organizator przewozów wymaga aby dane współpracującego przewoźnika znalazły się w **Systemie Elektronicznego Udostępniania Rozkładów Jazdy (SEURJ)**. Pozwoliło to na wykorzystanie tych danych oraz przekonwertowanie ich według specyfikacji na format **General Transit Feed Specification (GTFS)**. Dane zostały załadowane do bazy danych, która funkcjonowała zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją.

Wybór podyktowany był unikatowym zestawem danych, który jest charakterystyczny dla lekkiej kolei dojazdowej. Jedynym ograniczeniem, jakie występuje podczas korzystania z systemu SEURJ, jest fakt udostępniania rozkładu jazdy jedynie do przystanku granicznego drugiej strefy

biletowej - przystanku Opacz. Takie ograniczenie nie stanowiło jednak problemu w testowanym przypadku.

Każdy tester otrzymał informacje jak bezpośrednio kontaktować się w celu natychmiastowego rozwiązania problemu, który napotkał podczas realizacji każdego z etapów. Takie założenie pozwoliło na indywidualne podejście do każdej osoby. Funkcje dostępności charakteryzują się tym, że każdy użytkownik - zależnie od potrzeb - inaczej wykorzystuje systemowe ułatwienia dla osób posiadających wyjątkowe wymagania w użytkowaniu aplikacji mobilnych.

Pierwszy etap testów

Podstawową cechą dostępnej aplikacji mobilnej jest łatwość użytkowania. Wszystkie informacje oraz funkcje powinny być poprawnie przedstawione użytkownikowi. Ukryte akcje nie są najprzyjemniejszą formą wzbogacania treści mobilnej. Podstawowym moim założeniem było stworzenie prostej aplikacji, która dostarcza dużą ilość informacji.

W celu przeprowadzenia rzetelnego testu pozwalającego stwierdzić, czy stworzona aplikacja mobilna jest łatwa w użyciu, przygotowano zestaw trzech zadań dla testera. Każdemu z zadań towarzyszyła lista kroków oraz zestaw pytań.

Zadania zostały stworzone w taki sposób aby każde następne zadanie wynikało z poprzedniego. Takie podejście zapewniło inkrementalne poznawanie aplikacji. Użytkownik dowiadywał się o nowych funkcjach poprzez wykonanie innej czynności. Docelowo takie podejście ma zapewnić proste i szybkie zapoznanie się z aplikacją. Testerzy otrzymali zestaw zadań i pytań bez dodatkowego komentarza. Jedyną dodatkową instrukcją zawartą w wiadomości była instrukcja w jaki sposób pobrać wersję testową aplikacji.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie zadań oraz pytań pierwszego etapu testów:

Zadania	Kroki i pytania
1. Polubienie linii	a. Wyszukaj linię A1 b. Polub linię A1 c. Wybierz linię A1 z ulubionych

Zadania	Kroki i pytania
	- Czy znalezienie wybranej linii było intuicyjne? - Czy nie wystąpiły żadne trudności w polubieniu linii?
2. Polubienie przystanku	a. Wybierz polubioną linię A1 z listy ulubionych linii b. Wybierz przystanek najbliższy Twojemu położeniu c. Polub wybrany przystanek - Czy znalezienie wybranej linii było intuicyjne? - Czy łatwo było polubić linię?
3. Sprawdzenie rozkładu jazdy	a. Wybierz polubiony przystanek z listy ulubionych przystanków b. Wybierz linię A1 c. Otwórz rozkład jazdy dla linii A1 - Czy łatwo odnalazłeś się na ekranie przystanku? - Czy nie miałeś problemu z wyświetleniem rozkładu jazdy?

Tester, po wykonaniu wszystkich kroków i pytań, mógł zdecydować, czy chce spróbować sił w terenie korzystając z Warszawskiej Kolei Dojazdowej czy woli wybrać inną linię komunikacji miejskiej, z której nie korzysta, a która jest w jego zasięgu codziennych obowiązków. Celem zadania było udanie się na najbliższy przystanek wybranej linii i poczekanie na przyjazd najbliższego autobusu. Jeśli była taka możliwość, tester mógł również wsiąść i przejechać jeden przystanek w celu sprawdzenia rozkładu na przystanku powrotnym.

Drugi etap testów

Drugi etap testów miał na celu sprawdzenie aplikacji w codziennym użyciu. Testerzy zapoznali się już z aplikacją poprzez wcześniejsze zadania. Przed przystąpieniem do testów została zebrana informacja zwrotna dotycząca pierwszej wersji aplikacji. Na podstawie zgłoszonych uwag stworzono krótki zbiór zmian, które posegregowano według łatwości implementacji. Podążając za stworzoną listą priorytetów wykonano najłatwiejsze poprawki, które miały wpłynąć na użytkowanie aplikacji. Nową wersję opublikowano testerom.

Kolejnym krokiem było sprawdzenie jak użytkownik korzysta z aplikacji na codzień. Są to właściwie te same czynności jednak poprzedzone przyzwyczajeniami związanymi z dłuższym

użytkowaniem. W przypadku testów nowej aplikacji trudno wypracować sobie odpowiednie odruchy - szczególnie jeśli aplikacja ewoluuje. Testerzy również charakteryzują się podejściem do ulotności doświadczeń związanych z testowaniem aplikacji. Aby w pełni zasymulować sposób w jaki użytkownik codziennie korzysta z programu, poproszono testerów o wykonanie tego samego zestawu zadań z uwzględnieniem linii, z której codziennie korzystają. Idealną sytuacją byłoby jeśli tester wykonałby te zadania w terenie. Niestety okres wakacyjny utrudnił nieco bezpośrednie testy.

Po udostępnieniu nowej wersji do testów przesłano testerom nowy zestaw zadań z prośbą aby wykonali je w oparciu o swoje codzienne doświadczenia z podróżą komunikacją publiczną.

Poniższa tabela zawiera kroki oraz pytania, które testerzy mieli wykonać:

Zadania	Kroki i pytania
o. Wybranie linii	a. Wybierz linię komunikacji miejskiej, z której korzystasz na codzień
1. Polubienie linii	a. Wyszukaj linię komunikacji miejskiej b. Polub linię wybranej komunikacji miejskiej c. Wybierz tą samą linię z ulubionych
	- Czy znalezienie wybranej linii było intuicyjne? - Czy nie wystąpiły żadne trudności w polubieniu linii? - Czy wystąpiły trudności z przekazem informacji podczas korzystania z aplikacji w terenie?
2. Polubienie przystanku	a. Wybierz polubioną wcześniej linię z listy ulubionych linii b. Wybierz przystanek najbliższy Twojemu położeniu c. Polub wybrany przystanek
	- Czy znalezienie wybranej linii było intuicyjne? - Czy łatwo było polubić linię? - Czy wystąpiły trudności z przekazem informacji podczas korzystania z aplikacji w terenie?
3. Sprawdzenie rozkładu jazdy	a. Wybierz polubiony przystanek z listy ulubionych przystanków b. Wybierz inną linię jeśli to możliwe c. Jeśli żadna z linii nie jest przez Ciebie wykorzystywana, wybierz poprzednio obsługiwaną linię d. Otwórz rozkład jazdy dla wybranej linii
	- Czy łatwo odnalazłeś się na ekranie przystanku? - Czy nie miałeś problemu z wyświetleniem rozkładu jazdy? - Czy wystąpiły trudności z przekazem informacji podczas korzystania z aplikacji w terenie?

Tester po wykonaniu powyższych kroków miał za zadanie skorzystać z aplikacji w dzień roboczy w drodze do i z punktu docelowego. Mogła to być praca, zajęcie, spotkanie ze znajomymi. Ważnym faktem było, aby tester nie korzystał z komunikacji w godzinach, które zna i korzysta na co dzień. Jeśli osoba testująca miała przetestować aplikację w drodze do pracy była proszona o wyjście wcześniej bądź później, jeśli to było możliwe. Ważnym aspektem była również dynamika przejazdu tak aby móc potwierdzić czy aplikacja pozwala otrzymać żądane informacje w najkrótszym możliwym czasie.

Należy pamiętać, że czytniki ekranów działają na zasadzie „od lewej do prawej” odczytując elementy na ekranie zgodnie z ich ważnością. Ważną kwestią podczas testowania dostępnej aplikacji jest upewnienie się czy dostęp do informacji był wystarczająco krótki aby nie zakłócić innej czynności. Dlatego bezpośredni kontakt z osobami testującymi ujawnił kilka problemów, które powinny być ponownie rozpatrzone i poprawione.

Feedback - informacja zwrotna

Po każdym etapie testów zebrana została informacja zwrotna. Testerzy przesłali odpowiedzi na zebrane pytania oraz zostali poproszeni o dodatkowy opis użyteczności oprogramowania. Informacje podzielono na dwie grupy - uwagi dotyczące funkcjonalności aplikacji oraz problemy związane z odczytem treści przez syntezytor mowy. Należy zaznaczyć, że częstym problemem podczas projektowania dostępnej aplikacji jest błędna interpretacja poprzez system danych elementów na ekranie. Twórca aplikacji powinien zapewnić jasną i przejrzystą informację zwrotną, która odczytywana jest przez funkcje TalkBack bądź VoiceOver. Użytkownicy często są zagubieni właśnie przez błędne oznaczenie elementów.

Każdy zgłoszony błąd oraz każda uwaga została wnikliwie przestudiowana z testerem. Bardzo często osoby, które nie korzystają z graficznego interfejsu użytkownika mogą mieć problem z wyjaśnieniem co sprawia problem w opisywanym błędzie. Wynika to z faktu, że

dźwiękowy interfejs użytkownika różni się znacząco od graficznego. Takie rozwiązania często musiały być rozwiązywane z testerami podczas indywidualnych spotkań.

Wszystkie zebrane informacje zostały spisane, opisane oraz dokładnie przestudiowane. Każde zgłoszenie zostało ostatecznie zamienione na zadanie, które będzie można zrealizować w trakcie dalszych prac nad aplikacją. Stworzono „User Stories” - historie użytkownika. Jest to narzędzie popularnie wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania komputerowego. Charakteryzuje się symetrycznym opisem posiadającym podmiot, akcję oraz oczekiwaną reakcję. Przykładem takiej historii użytkownika może być poniższe zdanie:

Jako **użytkownik korzystający z funkcji TalkBack** chcę *po dotknięciu przycisku „Polub”* móc polubić wybraną linię.

Pogrubieniem zaznaczono podmiot, który w tym wypadku jest osobą korzystającą z funkcji dostępności. Akcja podjęta przez opisanego użytkownika została oznaczona kursywą. Podkreślony tekst symbolizuje efekt jakim jest reakcja na zadaną akcję. Taki opis zadań pozwala kontrolować realizację zadania programistycznego. W momencie, gdy programista przystępuje do realizacji danej funkcjonalności bądź poprawienia obecnej akcji, takie zdanie uznawane jest również za kryterium akceptacji. Oznacza to, że dane zadanie zostanie zrealizowane jedynie wtedy gdy napisana historia użytkownika będzie w pełni pokrywała się ze stanem w aplikacji

Podsumowanie

Aplikacje mobilne zawierające pełną implementację funkcji dostępności stanowią duże wyzwanie dla projektantów interfejsów mobilnych. Kluczowym podejściem do planowania funkcjonalności jest posiadanie odpowiedniej grupy konsultacyjnej, która rozumiejąc zasady funkcjonowania poszczególnych funkcji dostępności, potrafią wyłapać błędną implementację.

Testy aplikacji Dostępny Transport Publiczny pozwoliły na ponowne przejrzenie podejścia stosowanego dotychczas w prywatnej aplikacji Zaraz Jadę. Testerzy przedstawili swoje opinie w oparciu o produkt, który od początku został zaprojektowany dla konkretnej grupy docelowej.

Efektem tych prac jest niemal gotowa aplikacja mobilna dostarczająca informacji o transporcie publicznym. Docelowo musi ona jednak przejść kilka modyfikacji, które zapewnią jej sukces wśród osób posiadających specjalne wymagania w komunikacji publicznej.

Możliwość współpracy z grupą osób, które codziennie posiadają wyzwania w poruszaniu się po mieście stołecznym Warszawa, dostarczyły wystarczającej wiedzy w jaki sposób Ci użytkownicy korzystają z urządzeń mobilnych w terenie. Tak duża dawka wiedzy nie może być porzucona i powinna być przekształcona na pełnoprawną aplikację mobilną, która będzie dostępna dla każdej osoby w sklepach Google Play oraz AppStore.

Należy jednak nadmienić, że tak szeroko zebrany feedback pozwala sądzić, że pewne zmiany będą wymagały drastycznych zmian w interfejsie użytkownika. Inne uwagi zachęcają również do podziału pewnych funkcji na dwa oddzielne interfejsy. Odwaga w tworzeniu dostępnych interfejsów jest niezmiernie ważna. Należy jednak każde rozwiązanie przetestować z osobą, która będzie ostatecznym odbiorcą danej funkcjonalności. To ostatecznie użytkownik korzystający z syntezy mowy będzie na codzień korzystał z danych przekazywanych przez naszą aplikację.